Unidad III. Integral múltiple

Objetivo de la unidad de aprendizaje

El alumno determinará áreas de regiones generales en el plano XY y volúmenes de sólidos irregulares para fundamentar la aplicación de las integrales en la resolución de problemas de ingeniería.

3.1 Integrales dobles y triples

Integrales indefinidas

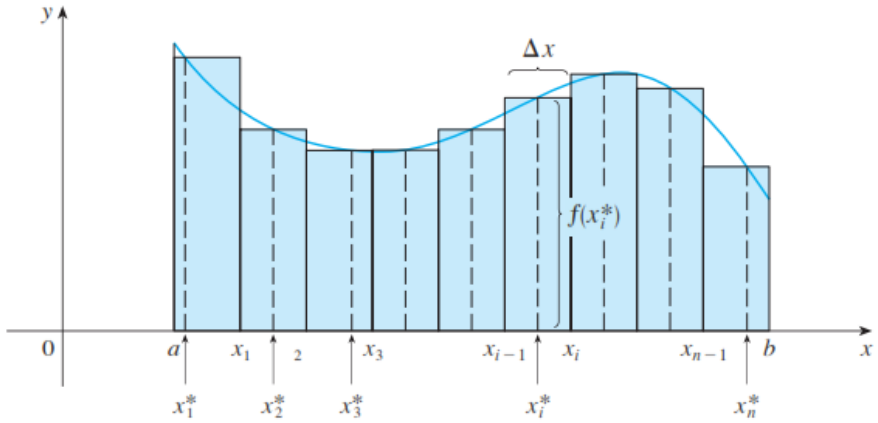
1. $\int (du + dv - dw) = \int du + \int dv - \int dw$
2. $\int a dv = a \int dv$
3. $\int dx = x + c$
4. $\int v^n \, dv = \frac{v^{n+1}}{n+1} + c$
5. $\int \frac{dv}{v} = In\, v + c$

Integral definida

La integral definida de una función de una sola variable está dada por el límite de una suma:

$$\int_a^b f(x)\, dx = \lim_{\|P\| \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*) \Delta x_k.$$

En el caso especial donde f(x) ≥ 0, la suma de Riemann se puede interpretar como la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación, y $\int_a^b f(x)\, dx$ representa el área bajo la curva y=f(x) de **a** a **b**.



Integrales Iteradas

De manera similar al proceso de la diferenciación parcial podemos definir la **integración parcial.**
El concepto de la integración parcial es la clave para un método práctico de evaluación de una integral doble.

Integral parcial: por formula directa

a) Si es una función tal que su derivada parcial con respecto a *y es* una función *f, esto es entonces la* ***integral parcial*** *de* ***f*** *con respecto a* ***y*** *es:*

$$\int f(x, y)\, dy = F(x, y) + c_1(x),$$

b) De manera similar, si es una función tal que entonces la integral parcial de f con respecto a x es:

$$\int f(x, y)\, dx = F(x, y) + c_2(y).$$

Ejemplo 1:

$$\int 6xy^2 dy =$$

$$= 6x \int y^2 dy$$

$$= 6x.\frac{y^{2+1}}{2+1} + c_1(x)$$

$$= 6x.\frac{y^3}{3} + c_1(x)$$

$$\boxed{= 2xy^3 + c_1(x)}$$

$$\int 6xy^2 dx =$$

$$= 6y^2 \int x\, dx$$

$$= 6y^2.\frac{x^{1+1}}{1+1} + c_2(y)$$

$$= 6y^2.\frac{x^2}{2} + c_2(y)$$

$$\boxed{= 3x^2y^2 + c_2(y)}$$

Integral definida

Al evaluar una integral definida podemos prescindir de las funciones c_1(y) y c_2(x). También en este caso, si F(x,y) es una función tal que F_Y(x,y)=f(x,y)

entonces la integral parcial definida con respecto a *y se define como*

$$\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\, dy = F(x, y)\Big]_{g_1(x)}^{g_2(x)} = F(x, g_2(x)) - F(x, g_1(x)). \qquad (3)$$

Si F(x,y) es una función tal que F_x(x,y)= f(x,y), entonces la **integral parcial definida con respeto a x** es

$$\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)\, dx = F(x, y)\Big]_{h_1(y)}^{h_2(y)} = F(h_2(y), y) - F(h_1(y), y). \qquad (4)$$

Las funciones g_1(x) y g_2(x) en (3) y las funciones h_1(y) y h_2(y) en (4) se denomina **límites de integración.** Desde luego los resultados en (3) y (4) se cumplen cuando los limites de integración son constantes.

$$\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\, dy = F(x, y)\Big]_{g_1(x)}^{g_2(x)} = F(x, g_2(x)) - F(x, g_1(x)).$$

Si F(x,y) es una función tal que F_x(x,y)=f(x,y), entonces la integral parcial definida con respecto a x es

$$\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)\, dx = F(x, y)\Big]_{h_1(y)}^{h_2(y)} = F(h_2(y), y) - F(h_1(y), y).$$

Las funciones $g_1(x), g_2(x)$ ***ylas funcionesh***$_1(y)$ ***y*** $h_2(y)$ ***se denominan limites de integración.***

Ejemplo 2:

$$\int_1^2 \left(6xy^2 - 4\frac{x}{y}\right) dy$$

$$= [2xy^3 - 4xLn|y|]_1^2$$

$$= (16x - 4xln2) - (2x - 4xln1)$$

$$\boxed{= 14x - 4xln2}$$

$$\int_{-1}^3 \left(6xy^2 - 4\frac{x}{y}\right) dx$$

$$= \left[3x^2y^2 - 2\frac{x^2}{y}\right]_{-1}^3$$

$$= \left(27y^2 - \frac{18}{y}\right) - \left(3y^2 - \frac{2}{y}\right)$$

$$\boxed{= 24y^2 - \frac{16}{y}}$$

Integral doble

Sea *f* una función de dos variables definida sobre una región cerrada *R* del plano *xy*. Entonces **la integral doble de f sobre R, denotada por**

$$\iint_R f(x,y)\,dA, \ \textit{se define como}$$

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \lim_{|P|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f\left(x_k^*, y_k^*\right)\Delta A_k$$

Región de integración

suma de Riemann

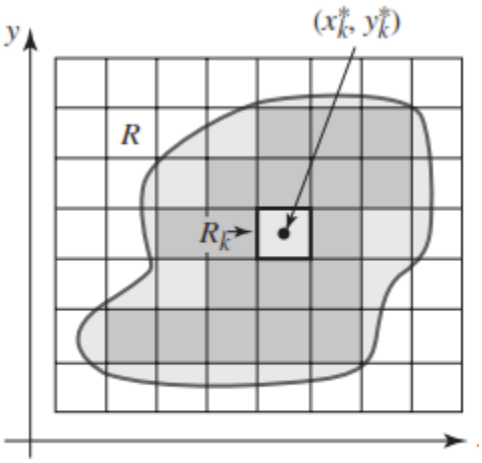


FIGURA 5.1.1 Punto muestra en R_k

Sea z=f(x,y) una función definida en un región cerrada y acotada R del plano xy. Considere los siguientes cuatro pasos:

- Por medio de una retícula de líneas verticales y horizontales paralelas a los ejes de coordenadas, forme una parición P de R en **n** subregiones rectangulares R_K de áreas A_K que estén por completo sobre **R.** Son los rectángulos que se muestran en la figura 5.1.1
- Sea |P| la norma de la partición o la longitud de la diagonal más grande de las n subregiones rectangulares R_K
- Elija un punto muestra (x_k^*, y_k^*) en cada subregión R_k.
- Forme la suma $\sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*)\Delta A_k$.

Ejemplo 3: Integral doble por cambio de variable, actividad grupal

Nota: dejar 1 hoja

Integrales triples

Sea f una función de las tres variables definidas sobre una región cerrada D del espacio tridimensional. Entonces la **integral triple de f sobre D,** denotada por medio de $\iiint_D f(x,y,z)dV$, se define como:

$$\iiint_D f(x, y, z)\, dV = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f\left(x_k^*, y_k^*, z_k^*\right) \Delta V_k. \qquad (1)$$

Evaluación mediante integrales iteradas Si la región D está acotada por arriba por la gráfica de $z = g_2(x, y)$ y acotada por abajo por la gráfica de $z = g_1(x, y)$, entonces es posible demostrar que la integral triple (1) puede expresarse como una integral doble de la integral parcial $\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz$; esto es,

$$\iiint_D f(x, y, z)\, dV = \iint_R \left[\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz \right] dA, \qquad (2)$$

donde R es la proyección ortogonal de D sobre el plano xy. En particular, si R es una región de tipo I definida por:

$$R\colon a \le x \le b,\ h_1(x) \le y \le h_2(x),$$

entonces, como se ilustra en la FIGURA 5.7.2, la integral triple de f sobre D puede escribirse como una integral iterada:

$$\iiint_D f(x, y, z)\, dV = \int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz\, dy\, dx. \qquad (3)$$

Para evaluar la integral iterada en (3) empezamos evaluando la integral definida parcial

$$\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz$$

en la cual x y y se mantienen fijas.

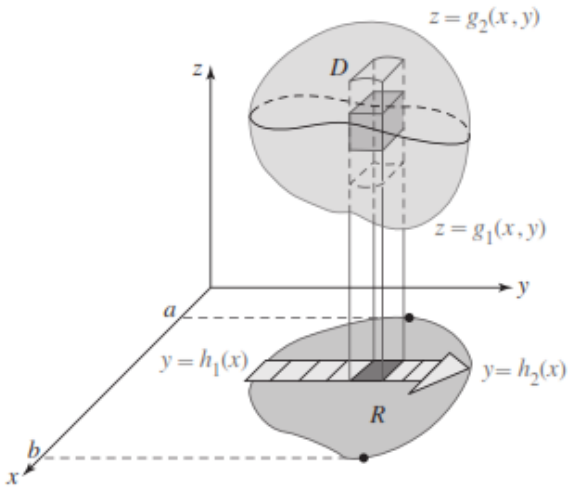


FIGURA 5.7.2 Región tipo I en el plano xy

Por otro lado, si R es una región de tipo II:

$$R\colon c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y),$$

entonces (2) se convierte en

$$\iiint_D f(x, y, z)\, dV = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} \int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z)\, dz\, dx\, dy. \tag{4}$$

En una integral doble hay sólo dos posibles órdenes de integración: dy dx y dx dy.

Las integrales triples (3) y (4) ilustran a dos de los posibles ordenes de integración:

$$\begin{array}{ccc} dz\, dy\, dx & dz\, dx\, dy & dy\, dx\, dz \\ dx\, dy\, dz & dx\, dz\, dy & dy\, dz\, dx. \end{array}$$

Las dos últimas diferenciales nos indican el plano de coordenadas en el cual se localiza la región R. Por ejemplo, la integral iterada correspondiente al orden de la integración dx dz dy tendría la forma:

$$\int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} \int_{g_1(y, z)}^{g_2(y, z)} f(x, y, z)\, dx\, dz\, dy.$$

La interpretación geométrica de esta integral y la región R de integración en el plano yz se muestra en la siguiente figura:

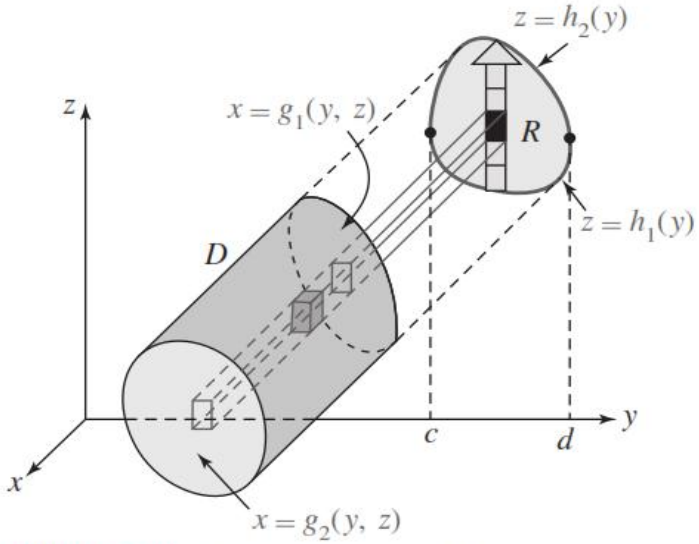


FIGURA 5.7.3 Región tipo I en el plano yz

Aplicaciones
A continuación, se listan algunas de las aplicaciones estándar de la integral triple.

Volumen: Si f(x,y,z)=1, entonces el **volumen** del sólido *D* es

$$V = \iiint_D dV.$$

Masa: Si p(x, y, z) es la densidad (masa por volumen unitario), entonces la **masa** del sólido D está dada por

$$m = \iiint_D \rho(x, y, z)\, dV.$$

Primeros momentos: Los **primeros momentos** del sólido alrededor de los planos de coordenadas indicados por los subíndices están dados por

$$M_{xy} = \iiint_D z\rho(x, y, z)\, dV, \quad M_{xz} = \iiint_D y\rho(x, y, z)\, dV, \quad M_{yz} = \iiint_D x\rho(x, y, z)\, dV.$$

Centro de masa: Las coordenadas del **centro de masa** de *D* están dadas por

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{m}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{m}.$$

Centroide: Si r(*x*, *y*, *z*) = constante, el centro de masa de *D* recibe el nombre de **centroide** del sólido.

Segundos momentos: Los **segundos momentos**, o **momentos de inercia**, de *D* alrededor de los ejes de coordenadas indicados por los subíndices están dados por

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2)\rho(x, y, z)\, dV, \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2)\rho(x, y, z)\, dV, \quad I_z = \iiint_D (x^2 + y^2)\rho(x, y, z)\, dV.$$

Radio de giro: si ***I*** es un momento de inercia del sólido en torno a un eje dado, entonces el **radio de giro** es

$$R_g = \sqrt{\frac{I}{m}}.$$

Ejemplo 4: Integral triple por cambio de variable, actividad grupal

Evalúe $\iiint_E z\, dV$, donde E es el tetraedro sólido acotado por los cuatro planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ y $x + y + z = 1$.

SOLUCIÓN Cuando se establece una integral triple es aconsejable dibujar *dos* diagramas: uno de la región sólida E (véase la figura 5) y una de su proyección D sobre el plano xy (véase la figura 6). La cota inferior del tetraedro es el plano $z = 0$ y la cota superior es el plano $x + y + z = 1$ (o $z = 1 - x - y$), así que se usa $u_1(x, y) = 0$ y $u_2(x, y) = 1 - x - y$ en la fórmula 7. Observe que los planos $x + y + z = 1$ y $z = 0$ se cortan en la recta $x + y = 1$ (o $y = 1 - x$) en el plano xy. Por consiguiente, la proyección de E es la región triangular mostrada en la figura 6, y se tiene

$$\boxed{9} \qquad E = \{(x, y, z) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1 - x,\ 0 \leqslant z \leqslant 1 - x - y\}$$

Nota: dejar 1 hoja

Fuentes:

CONAMAT.2009. Matemáticas simplificadas. México. Pearson Educación México, S.A. de C.V.
Stewart,J.2010. *Cálculo de varias variables: Conceptos y contextos.* Distrito Federal. México. CENGAGE Learning
Zill,D. 2011.Matemáticas 3. Calculo de Varias variables. México. McGraw-Hill.